

7. 함수 $f(x) = x^3 + 2x^2$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

————<보 기>————

㉠. $f(1) = 3$

㉡. $f'(1) = 7$

㉢. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 3}{h} = 7$

① ㉠

② ㉠, ㉡

③ ㉠, ㉢

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

10. 실수 $a (a > 1)$ 에 대하여 두 곡선 $y = a^x$,

$y = \log_a \left(x + \frac{5}{3} \right) + \frac{5}{3}$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다.

선분 AB의 중점이 y 축 위에 있을 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① $2^{\frac{3}{4}}$ ② $\left(\frac{7}{3}\right)^{\frac{3}{4}}$ ③ $\left(\frac{8}{3}\right)^{\frac{3}{4}}$ ④ $3^{\frac{3}{4}}$ ⑤ $\left(\frac{10}{3}\right)^{\frac{3}{4}}$

10. 함수 $f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 6x$ 와 $x_1 < x_2$ 인 두 실수 x_1, x_2 의
순서쌍 (x_1, x_2) 에 대하여 $f(x_1) - f(x_2)$ 의 최댓값은? [4점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

14. 평행사변형 ABCD의 변 BC 위에 점 T가 있다.

삼각형 ABT의 외접원의 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$,
삼각형 CDT의 외접원의 반지름의 길이가 3이고,

$$\overline{BT} : \overline{CT} = 3 : 2, \quad \cos(\angle ATB) = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

이다. $\overline{AT}$ 의 값은? (단, $\angle ABC < \frac{\pi}{2}$) [4점]

- ① $\sqrt{5}$ ② $\frac{10\sqrt{19}}{19}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{3}$
④ $\frac{10\sqrt{17}}{17}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

15. $f'(3) < 0$ 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\{-1, 0, 1, 2\} \subset \{x \mid f(f(x)) = x^2 - x\}$$

를 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[4점]

—<보 기>—

㉠. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

㉡. $f(0) = f(1)$

㉢. x 에 대한 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가진다.

① ㉠

② ㉡

③ ㉢

④ ㉠, ㉡

⑤ ㉡, ㉢

15. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)f'(x) = x(x-1)g(x)$$

를 만족시킨다. 열린구간 $(0, 1)$ 에서 $g(x) \neq 0$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

————<보 기>————

ㄱ. $f(0)f'(0) = f(1)f'(1) = 0$

ㄴ. $g(0) = 0$ 이면, $f'(0) = 0$ 이다.

ㄷ. $f'(0) \neq 0$ 이면, $f(1)g(0) = 0$ 이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 실수 k 의 값의 집합을 A 라 하자.

x 에 대한 방정식 $xf(k) = f(kx)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2 이다.

$f(1) < 0$, $f(2) = 0$, $f'(2) = -\frac{1}{2}$ 이고, 집합 A 의 원소 중 두 번째로 큰 값은 3 이다. $f(1)$ 의 값은? [4점]

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{13}{18}$ ③ $-\frac{7}{9}$ ④ $-\frac{5}{6}$ ⑤ $-\frac{8}{9}$

20. x 에 대한 방정식

$$2^{x^2-2x-1} + (x+1)(x-3) = 4$$

를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 합을 구하시오. [4점]

20. 두 자연수 $\alpha, \beta (\beta \geq 2)$ 와 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{\alpha x} & (x < 0) \\ \cos \frac{\pi}{\beta} x & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 $f(t) = f(t+2)$ 인 모든 실수 t 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n 번째 수를 a_n 이라 하자.

수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오. [4점]

20. 첫째항과 공비가 자연수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 상수 p 에 대하여

$$a_1 + 7p = a_4, \quad p \times \sum_{k=1}^3 a_k = \sum_{k=4}^9 a_k$$

를 만족시킨다. $a_1 + p$ 의 값을 구하시오. [4점]

20. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = xf(x) + 1$$

이 있다. $g'(2) = 2$ 일 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

20. 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $g(x)$ 가

$$f'(3) = g(0) = -3, \quad |g'(0)| = 3$$

이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 부등식

$$x(x+4)(f(x)-g(x))(f(-x)-g(x)) < 0$$

을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다. $g(2)$ 의 값을
구하시오. [4점]

20. 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^4 (f(x))^2 dx + \frac{21}{4} = \int_1^4 xf(x) dx$$

를 만족시킬 때, $\int_1^3 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\left| f(1) - \frac{2}{9} \right| \leq |f(2x)| - |f(x)|$$

를 만족시킨다. $f'(-2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$g(x) = \begin{cases} x & (f(x) \leq 0) \\ \int_0^x f(t) dt & (f(x) > 0) \end{cases}$$

이 있다. $f(0) = f(1) = 0$ 일 때, $g(-1) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

[4점]

21. 실수 k ($k > 2$)와 함수 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-k)$ 에 대하여
함수

$$g(x) = \int_x^{2x} f(t) dt$$

가 있다. 함수 $g(x)$ 가 $x = a$ ($a > 0$)에서 극댓값 $\frac{5}{4}$ 를 가질 때,
 $a + k$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. $40 < a < b < 80$ 인 두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \cos 5ax - \cos 3bx + 2$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. [4점]

방정식 $f(x)=0$ 의 가장 작은 양의 실근은 $\frac{\pi}{7}$ 이다.

22. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\frac{a_{k+1}}{a_k}$ 의 값이 정수가 되도록 하는

모든 자연수 k 의 개수가 2이고, 이들의 합은 15이다.

$a_9 = 6$ 일 때, a_{11} 의 값을 구하시오. [4점]

22. $a_1 = 1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는
14 이하의 모든 자연수 m 의 개수는 3 이다.

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+m} = a_n + m$ 이다.

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 집합 A 를 다음과 같이 정의한다.

$$A = \{a_{n+2} - a_n \mid n \text{ 은 자연수이다.}\}$$

$2 \in A$ 이고 $a_2 + a_3 = n(A)$ 일 때, $a_{25} + a_{26} + a_{27}$ 의 값을
구하시오. [4점]

22. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $f(x)$ 에 대하여 부등식

$$f(x) \times (f(x+1) + 8) \leq 0$$

을 만족시키는 실수 x 의 개수는 2이다.

$f(0) = 0$, $f'(0) < 0$, $f'(2) = 1$ 일 때, $f(-4)$ 의 값을 구하시오.

[4점]

22. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

x 에 대한 방정식

$$f'(x) \times (f(x+1) + x) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$f(-1)=2$, $f(1)<0$, $f'(5)>0$ 일 때, $f'(1)=-\frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[4점]

22. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) \times (f(xf(x)+1)) < 0$$

을 만족시키는 실수 x 의 값의 범위는 $x < -3$ 이다.

$f(-4) = -1$, $f(-1) = 4$ 일 때, $f(1) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

27. $a_1 = 2$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\left(\frac{n+3}{n+1}\right)a_n < a_{n+1} < \left(\frac{n+2}{n}\right)a_n$$

을 만족시킨다. 두 자연수 α, β 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{a_n} = \beta$ 일 때,

$\alpha + \beta$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

27. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(f(x)) = x^2 - x + 1$$

을 만족시킨다. $f'(0) + f'(1)$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

27. 두 곡선 $y=e^x$, $y=\ln(x+2)$ 에 모두 접하는 두 직선을 각각 l_1 , l_2 라 하자. 두 직선 l_1 , l_2 가 만나는 점의 y 좌표의 값은? (단, l_2 의 기울기는 l_1 의 기울기보다 크다.) [3점]

- ① $\frac{1}{5-e}$ ② $\frac{1}{e-1}$ ③ $\frac{1}{4-e}$ ④ $\frac{1}{e-2}$ ⑤ $\frac{1}{3-e}$

29. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$2a_n + a_{n+1} < b_n \times 2^n < \left(a_n - \frac{a_{n+1}}{2}\right) \times (-1)^n$$

을 만족시킨다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - 2^{n+2}}{2a_n} = -1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n+1}} = -\frac{3}{2}$$

일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 상수 a ($a > 0$)과 함수 $f(x) = x + a \sin x$ 에 대하여

열린구간 $(0, 2\pi)$ 에서 x 에 대한 방정식

$$f'(f(x)) = f'(x)$$

의 서로 다른 실근의 개수가 5일 때, $\frac{24}{\pi} \times f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 의 값을

구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \sin f(x) - x$$

가 있다. 함수 $g(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는
실수 α ($0 < \alpha < 1$)이 존재한다.

(가) x 에 대한 방정식 $g(x) = 0$ 의 모든 실근은
 $-1, 0, \alpha, 1$ 이다.

(나) $g'(\alpha) > 0$

$-\pi < f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ 일 때, $f(4) = p\pi + q$ 이다. $p + q$ 의 값을
구하시오. (단, p, q 는 유리수이다.) [4점]

30. 함수 $f(x) = e^{x+t} + \frac{x+2}{2e^2}$ 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$f(xf(x) + a) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 가

$$\lim_{t \rightarrow k} g(t) = g(k) + b \quad (b \neq 0)$$

을 만족시킨다. $e^{-2} - 2a + b$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, k 는 상수이다.) [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \int_x^{2x} f(t) dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0) + f(7) = p - q \ln 5$ 이다.
 $p \times q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 유리수이고, $\ln 5$ 는
무리수이다.) [4점]

(가) 상수 a 와 모든 실수 x 에 대하여

$$(f'(x) + a) \times (f'(x) + e^x - 1) = 0 \text{ 이다.}$$

(나) 함수 $g(x)$ 는 열린구간 $(-\infty, 0)$ 에서 최솟값을 갖고
 $x = 2$ 에서 극댓값을 갖는다.

(다) $f(4) = 8$

30. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\left| \int_0^x f(t) dt \right| = \sin x + g(x) \text{ 이다.}$$

(나) $\int_0^1 f(x) dx < 0$

상수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 최솟값을 가질 때,

$$2a^2 + 2a\pi - \pi \int_{-a}^{a+\pi} f(x) dx$$

의 값을 구하시오. [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\sqrt{1+(f(x))^2} + \sqrt{1+(f(-x))^2} = 4 \text{ 이다.}$$

(나) 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 증가하고
구간 $[-1, 0]$ 에서 감소한다.

(다) $f(-1) < 0$

실수 a ($-1 \leq a \leq 3$)에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} \int_a^x f(t) dt & (x \leq a) \\ f(a)(x-a) & (x > a) \end{cases}$$

가 있다. $x = -1$ 에서 $x = 3$ 까지의 곡선 $y = g(x)$ 의 길이를 $h(a)$ 라 할 때, 함수 $h(a)$ 의 최솟값은 5이다. 함수 $h(a)$ 의 최댓값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

31. 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최솟값을 구하시오. [4점]

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 3a_n + 1 & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{a_n}{2} & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_k = 1$ 을 만족시키는 자연수 k 는 존재하지 않는다.

정답표

⑤	④	③	②	⑤
②	④	2	4	144
25	23	2	19	80
10	105	14	76	242
14	185	④	③	②
4	28	107	6	120
4	21	난제		